Vrteči sferi

Tok nestisljive viskozne tekočine med dvema koncentričnima rotirajočima sferama

Jakob Jerič

Fakulteta za matematiko in fiziko, Univerza v Ljubljani

jj06142@student.uni-lj.si

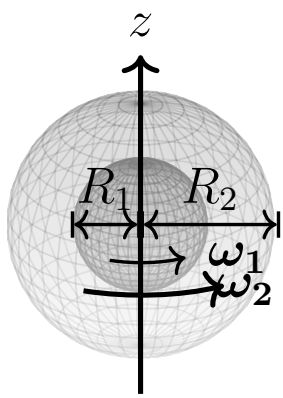
15. avgust 2025

Povzetek

V tej nalogi analiziramo stacionarno tokovno polje viskozne nestisljive tekočine, ujete med dvema koncentričnima sferama, ki se vrtita okoli skupne osi z različnima kotnima hitrostma. Zanemarimo centrifugalne sile in predpostavimo osno simetrijo. Rešimo močno poenostavljeno Navier-Stokesovo enačbo v sferičnem koordinatnem sistemu in izrazimo hitrostno polje. Poleg tega izračunamo navor, ki ga tekočina prenaša med sferama, ter obravnavamo časovno odvisen primer nenadne zaustavitve zunanje sfere.

1 Uvod

Obravnavamo sledeči problem: imamo dve koncentrični sferi, ki se vrtita okoli skupne osi z različnima kotnima hitrostma ω_1 in ω_2. Zunanja sfera ima polmer R_2, notranja pa R_1. Med njima je tekočina, ki je viskozna in nestisljiva. Kotni hitrosti sfer sta tako majhni, da vselej lahko predpostavimo laminaren tok in zanemarimo centrifugalne sile. Zanemarimo tudi gravitacijo in ostale zunanje vplive.



Slika 1: Skica našega problema

Zaradi predpostavk, da lahko zanemarimo vse sile na tekočino, razen tiste, ki jo povzroča viskoznost in stene sfere, smo naš problem simetrizirali do te mere, da je edina neničelna komponenta hitrosti v smeri azimutalnega kota ϕ. V nadaljevanju naloge bomo tako raziskali kako je

$$\vec{v} = v_\phi(r, \theta)\hat{\phi}$$

odvisen od parametrov našega problema. Izračunali bomo tudi kakšen navor je potreben za takšno vrtenje in raziskali kaj se zgodi, če zunanjo sfero v trenutku ustavimo.

2 Navier-Stokesova enačba in Reynoldsovo število

Gibanje tekočine med sferama bomo obravnavali povsem klasično, kar pomeni, da lahko uporabimo II. Newtonov zakon:

$$m\vec{a} = \sum \vec{F},$$

Ker tekočina ni trdno telo, ampak je sestavljena iz velikega števila delcev, nam bo lažje, če jo obravnavamo "na enoto volumna". Tako lahko zapišemo

$$\rho\vec{a} = \vec{f'},$$

kjer je ρ gostota tekočine, $\vec{a}$ pospešek in $\vec{f'}$ vsota vseh sil (notranjih in zunanjih) na enoto prostornine. Pospešek lahko zapišemo tudi kot $\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{\partial\vec{v}}{\partial t} + \vec{v}\cdot\nabla\vec{v}$, kjer je $\vec{v}$ hitrostni vektor. $\vec{f'}$ pa lahko ločimo na silo, ki jo povzroča razlika v tlaku - $-\nabla p$, silo disipacije, ki jo dobimo zaradi viskoznosti (η) tekočine - $\eta\nabla^2\vec{v}$, in vse ostale zunanje sile na enoto prostornine - $\vec{f}$. Tako smo izpeljali Navier-Stokesovo enačbo, ki nam v splošnem opisuje gibanje tekočin:

$$\rho\left(\frac{\partial\vec{v}}{\partial t} + \vec{v}\cdot\nabla\vec{v}\right) = -\nabla p + \eta\nabla^2\vec{v} + \vec{f}, \tag{1}$$

kjer je ρ gostota tekočine, $\vec{v}$ hitrostni vektor, p tlak, η dinamična viskoznost in $\vec{f}$ zunanje sile na enoto prostornine.

Pri obnašanju tekočin ima pomembno vlogo tudi Reynoldsovo število

$$\mathrm{Re} = \frac{\rho u L}{\eta},$$

kjer je u značilna hitrost tekočine, L značilna dolžina (npr. premer cevi) in η dinamična viskoznost. Kadar velja $\mathrm{Re} \ll 1$, govorimo o laminarnih tokovih, pri $\mathrm{Re} \gg 1$ pa o turbulentnih. V nadaljevanju naloge, bomo za naš primer predpostavili $\mathrm{Re} \ll 1$, kar lahko opravičimo z dejstvom, da sta kotni hitrosti sfer *majhni* in da je tekočina viskozna.

3 Hitrostno polje $\vec{v}$

Ker smo v nalogi zanemarili vpliv gravitacije in vseh ostalih zunanjih sil, lahko v enačbi (1) postavimo $\vec{f} = 0$. Da bi ugotovili, kateri izmed prispevkov v enačbi (1) ima vodilno vlogo, si bomo pomagali z Reynoldsovim številom. Za hitro analizo bomo v enačbi (1) vektor hitrosti $\vec{v}$ zamenjali z značilno hitrostjo $u \sim R_1\omega_1 \sim R_2\omega_2$, operator ∇ pa z $\frac{1}{L}$, kjer je značilna dolžina $L \sim R_2 - R_1$. Če nas tako zanima razmerje med prispevkama

$$\frac{\rho(\vec{v}\cdot\nabla\vec{v})}{\eta\nabla^2\vec{v}} \sim \frac{\rho\frac{u^2}{L}}{\eta\frac{u}{L^2}} = \mathrm{Re} \ll 1,$$

iz česar lahko zaključimo, da je prispevek inercijskega člena $\rho(\vec{v}\cdot\nabla\vec{v})$ zanemarljiv v primerjavi s prispevkom disipacije $\eta\nabla^2\vec{v}$. Ker nas zanima stacionarno stanje, lahko pišemo tudi $\frac{\partial\vec{v}}{\partial t} = 0$. Splošno obliko Navier-Stokesove enačbe (1) tako poenostavimo na

$$\eta\nabla^2\vec{v} = \nabla p. \tag{2}$$

Ker se sferi vrtita okoli iste osi, je relativno gibanje med njima le v smeri azimutalnega kota ϕ. To pomeni, da bodo sile na tekočino med sferama delovale le v tej smeri in lahko zaključimo, da bo edina neničelna komponenta hitrosti $\vec{v}$ v smeri $\hat{\phi}$. Zaradi simetrije problema, pa lahko po krajšem premisleku ugotovimo tudi, da hitrost $\vec{v}$ ne bo odvisna od kota ϕ:

$$\Rightarrow \vec{v} = v_\phi(r,\theta)\hat{\phi}. \tag{3}$$

Tako lahko v splošnem zapleten Laplacian $\nabla^2\vec{v}$ v sferičnih koordinatah

$$\begin{aligned}\nabla^2\vec{v} = &\Big(\nabla^2 v_r - \frac{2\,v_r}{r^2} - \frac{2}{r^2\sin\theta}\frac{\partial\left(v_\theta\sin\theta\right)}{\partial\theta} - \frac{2}{r^2\sin\theta}\frac{\partial v_\phi}{\partial\phi}\Big)\hat{\mathbf{r}}\\ &+\Big(\nabla^2 v_\theta - \frac{v_\theta}{r^2\sin^2\theta} + \frac{2}{r^2}\frac{\partial v_r}{\partial\theta} - \frac{2\cos\theta}{r^2\sin^2\theta}\frac{\partial v_\phi}{\partial\phi}\Big)\hat{\boldsymbol{\theta}}\\ &+\Big(\nabla^2 v_\phi - \frac{v_\phi}{r^2\sin^2\theta} + \frac{2}{r^2\sin\theta}\frac{\partial v_r}{\partial\phi} + \frac{2\cos\theta}{r^2\sin^2\theta}\frac{\partial v_\theta}{\partial\phi}\Big)\hat{\boldsymbol{\phi}}\,,\end{aligned}$$

z uporabo enačbe (3) v našem primeru poenostavimo na

$$(\nabla^2\vec{v})_r = (\nabla^2\vec{v})_\theta = 0, \tag{4}$$

$$(\nabla^2\vec{v})_\phi = \nabla^2 v_\phi - \frac{v_\phi}{r^2\sin^2\theta}. \tag{5}$$

Iz enačb (2) in (4) lahko zaključimo, da

$$(\nabla^2\vec{v})_r = (\nabla p)_r = (\nabla^2\vec{v})_\theta = (\nabla p)_\theta = 0,$$

kar pomeni, da je tlak p kvečjemu $p = p(\phi)$. V $\hat{\phi}$ smeri pa lahko enačbo (2) zapišemo kot

$$\eta(\nabla^2\vec{v})_\phi = (\nabla p)_\phi = \frac{1}{r\sin\theta}\frac{\partial p}{\partial\phi} = \frac{1}{r\sin\theta}F.$$

Ker je $\vec{v}$ neodvisna od ϕ, velja $F = F(r,\theta)$. Zaradi periodičnosti našega problema - ko naredimo polni krog v smeri ϕ, je tlak enak, lahko zapišemo:

$$\oint_0^{2\pi}\frac{\partial p}{\partial\phi}\,d\phi = 2\pi\,F(r,\theta) = 0 \quad\Longrightarrow\quad F(r,\theta) = \frac{\partial p}{\partial\phi} = 0$$

Tako smo pokazali da v našem primeru velja

$$\nabla p = 0.$$

Gornji rezultat lahko vstavimo v enačbo (2), delimo z η in dobimo

$$\nabla^2\vec{v} = 0.$$

Če $\nabla^2 v_\phi = \frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}\left(r^2\frac{\partial v_\phi}{\partial r}\right) + \frac{1}{r^2\sin\theta}\frac{\partial}{\partial\theta}\left(\sin\theta\frac{\partial v_\phi}{\partial\theta}\right) + \frac{1}{\sin^2\theta}\frac{\partial^2 v_\phi}{\partial\phi^2}$ vstavimo v enačbo (5), ter ob tem upoštevamo enačbi (3) in (4), dobimo enačbo, ki jo moramo rešiti, da dobimo hitrostno polje $\vec{v}$:

$$\partial_r\big(r^2\partial_r v_\phi\big) + \frac{1}{\sin\theta}\partial_\theta\big(\sin\theta\,\partial_\theta v_\phi\big) - \frac{v_\phi}{\sin^2\theta} = 0. \tag{6}$$

Ker je zgornja enačba linearna, homogena in prvi člen odvisen samo od r, druga dva pa le od θ, lahko za reševanje uporabimo metodo separacije spremenljivk. v_ϕ tako zapišemo kot

$$v_\phi(r,\theta) = R(r)\Theta(\theta).$$

Ko zgornji nastavek nesemo v enačno (6) in vse skupaj delimo z $R\Theta$, dobimo

$$\frac{1}{R}\partial_r\big(r^2R'\big) + \frac{1}{\Theta\sin\theta}\partial_\theta\big(\sin\theta\,\Theta'\big) - \frac{1}{\sin^2\theta} = 0.$$

Ker lahko na eno stran enačbe prestavimo vse člene, ki so odvisni le od r in na drugo stran tiste, ki so le od θ, enačba pa velja za vse vrednosti r in θ, lahko zaključimo, da je vsota obeh strani enaka neki konstanti $C = \ell(\ell+1)$:

$$\frac{1}{R}\frac{d}{dr}\big(r^2R'\big) = \frac{1}{\sin^2\theta} - \frac{1}{\Theta\sin\theta}\frac{d}{d\theta}\big(\sin\theta\,\Theta'\big) = \ell(\ell+1)$$

Tako smo iz ene parcialne diferencialne enačbe dobili dve ločeni navadni diferencialni enačbi - eno za radialno in eno za polarno odvisnost:

$$\frac{1}{R}\frac{d}{dr}\big(r^2R'\big) = \ell(\ell+1), \tag{7}$$

$$\frac{1}{\sin^2\theta} - \frac{1}{\Theta\sin\theta}\frac{d}{d\theta}\big(\sin\theta\,\Theta'\big) = \ell(\ell+1) \tag{8}$$

Najprej se posvetimo enačbi (7). Če jo pomnožimo z R in izračunamo $\frac{d}{dr}\big(r^2R'\big) = 2rR' + r^2R''$, dobimo dobro poznano Euler-Cauchyjevo enačbo:

$$r^2R'' + 2rR' - \ell(\ell+1)R = 0.$$

Ko v zgornjo enačbo nesemo nastavek $R(r) = r^n$, dobimo:

$$\begin{aligned} r^2n(n-1)r^{n-2} + 2rnr^{n-1} - \ell(\ell+1)r^n &= 0, \\ \big[n(n-1) + 2n - \ell(\ell+1)\big]r^n &= 0. \end{aligned}$$

Tako smo dobili karakteristično enačbo

$$n^2 + n - \ell(\ell+1) = 0,$$

katere rešitev je

$$n_1 = \ell \quad \text{in} \quad n_2 = -(\ell+1).$$

Splošno rešitev enačbe (7) tako zapišemo kot

$$R(r) = Ar^\ell + Br^{-(\ell+1)},$$

kjer sta A in B poljubni konstanti.

Enačbo (8) pomnožimo s Θ, malo preuredimo in dobimo

$$\frac{1}{\sin\theta}\frac{d}{d\theta}(\sin\theta\,\Theta') + \big[\ell(\ell+1) - \tfrac{1}{\sin^2\theta}\big]\Theta = 0.$$

Sedaj naredimo substitucijo $x = \cos\theta$ in upoštevamo

$$\frac{d}{d\theta} = \frac{dx}{d\theta}\frac{d}{dx} = -\sin\theta\frac{d}{dx}$$

$$\sin\theta\frac{d\Theta}{d\theta} = \sin\theta\frac{dx}{d\theta}\frac{d\Theta}{dx} = \sin\theta\frac{d\Theta}{dx}(-\sin\theta) = -\sin^2\theta\frac{d\Theta}{dx} = -(1-x^2)\frac{d\Theta}{dx}$$

$$\Rightarrow \quad \frac{1}{\sin\theta}\frac{d}{d\theta}(\sin\theta\,\Theta') = \frac{d}{dx}\left[(1-x^2)\frac{d\Theta}{dx}\right]$$

Ko to nesemo v enačbo, dobimo

$$\frac{d}{dx}\left[(1-x^2)\frac{d\Theta}{dx}\right] + \left[\ell(\ell+1) - \tfrac{1}{1-x^2}\right]\Theta = 0.$$

V zgornji enačbi prepoznamo Legendrevo diferencialno enačbo za $m = 1$, katere splošna rešitev je Legendrev polinom $P_\ell^1(x)$. Ker je diferencialna enačba drugega reda, v splošnem dobimo za rešitev dobimo tudi Legendrevo funkcijo druge vrste $Q_\ell^1(x)$, a ta v polih naše krogle divergira, kar pa ni fizikalno - zato te rešitve zavržemo.

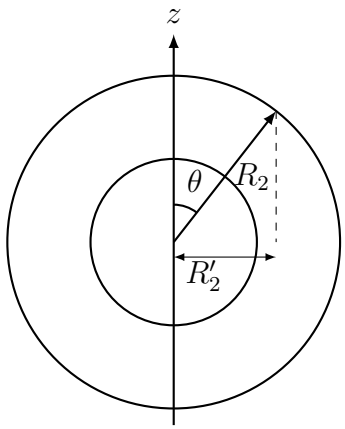
Če torej zapišemo celotno splošno rešitev enačbe (6), dobimo

$$v_\phi(r,\theta) = \sum_{\ell=0}^{\infty} \left(A_\ell r^\ell + B_\ell r^{-(\ell+1)}\right) P_\ell^1(\cos\theta), \tag{9}$$

Da bi problem dokončno rešili moramo upoštevati še robne pogoje. Imamo dva robna pogoja:

- pri notranji sferi $r = R_1$ mora biti hitrost tekočine enaka hitrosti stene notranje sfere: $v_\phi(R_1,\theta) = v_1(\theta)$.
- pri zunanji sferi $r = R_2$ mora biti hitrost tekočine enaka hitrosti stene zunanje sfere: $v_\phi(R_2,\theta) = v_2(\theta)$.

Stena sfere se najhitreje premika na ekvatorju, najpočasneje pa na polih. Hitro ugotovimo, da je hitrost stene enaka $v_i = R_i'(\theta)\omega_i$, kjer je $R_i'(\theta)$ oddaljenost stene od osi vrtenja.



Slika 2: Skica R_2'.

S pogledom na zgornjo skico, ugotovimo, da je $R_i'(\theta) = R_i \sin\theta$, kar pomeni, da je hitrost tekočine ob sferi enaka

$$v_\phi(R_i, \theta) = R_i \sin\theta \omega_i \propto \sin\theta. \tag{10}$$

Ker smo hitrost zapisali kot $v_\phi(r, \theta) = R(r)\Theta(\theta)$, bi lahko enačbo (10) zapisali v obliki $R(R_i)\Theta(\theta) = R_i \sin\theta\omega_i$. Iz takšnega zapisa sklepamo, da velja

$$R(R_i) = R_i\omega_i \quad \text{in} \quad \Theta(\theta) = \sin\theta \propto P_\ell^1(\cos\theta).$$

Edini pridružen Legendrov polinom, za katerega velja $P_\ell^1(\cos\theta) \propto \sin\theta$ je $P_1^1(\cos\theta) = -\sin\theta$. Ugotovili smo, da je edini ustrezni $\ell = 1$ in tako lahko enačbo (9) poenostavimo na

$$v_\phi(r, \theta) = (Ar + Br^{-2}) \sin\theta. \tag{11}$$

Z upoštevanjem robnih pogojev pri $\theta = \frac{\pi}{2}$ lahko določimo konstanti A in B. Na notranji sferi $r = R_1$ velja

$$\begin{aligned} v_\phi(R_1, \tfrac{\pi}{2}) &= AR_1 + BR_1^{-2} = R_1\omega_1, \\ A + BR_1^{-3} &= \omega_1. \end{aligned}$$

Na zunanji sferi $r = R_2$ velja

$$\begin{aligned} v_\phi(R_2, \tfrac{\pi}{2}) &= AR_2 + BR_2^{-2} = R_2\omega_2, \\ A + BR_2^{-3} &= \omega_2. \end{aligned}$$

Odštejemo enačbi za $r = R_2$ in $r = R_1$:

$$B\left(R_2^{-3} - R_1^{-3}\right) = \omega_2 - \omega_1 \quad \Rightarrow \quad B = \frac{\omega_2 - \omega_1}{R_2^{-3} - R_1^{-3}} = \frac{R_1^3 R_2^3 (\omega_1 - \omega_2)}{R_2^3 - R_1^3}.$$

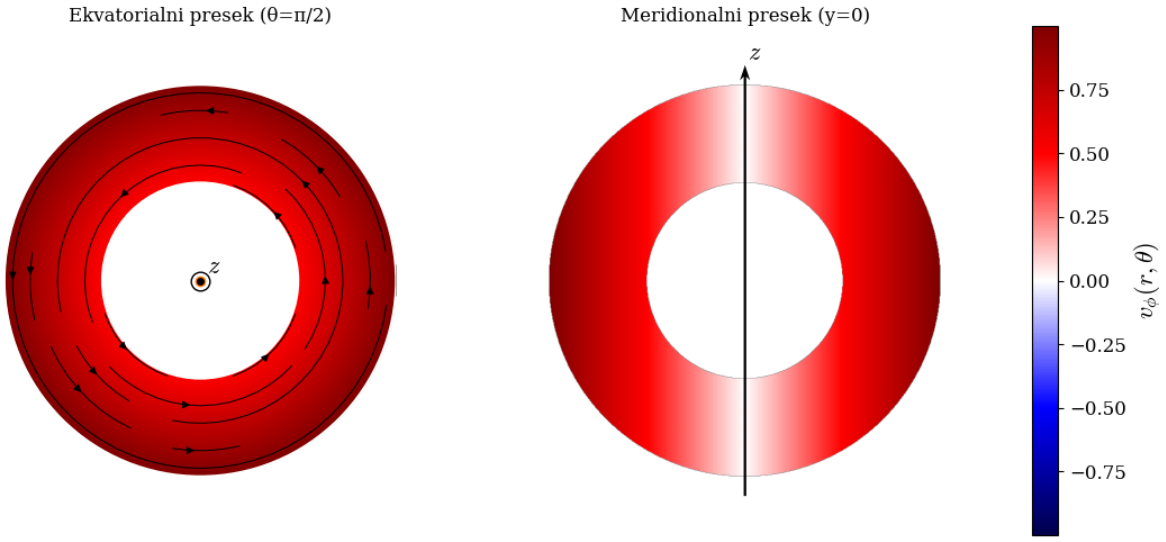
Ko poznamo B, dobimo še A:

$$\begin{aligned} A = \omega_1 - BR_1^{-3} &= \omega_1 - \frac{\omega_2 - \omega_1}{R_2^{-3} - R_1^{-3}} R_1^{-3} \\ &= \frac{\omega_2 R_2^3 - \omega_1 R_1^3}{R_2^3 - R_1^3}. \end{aligned}$$

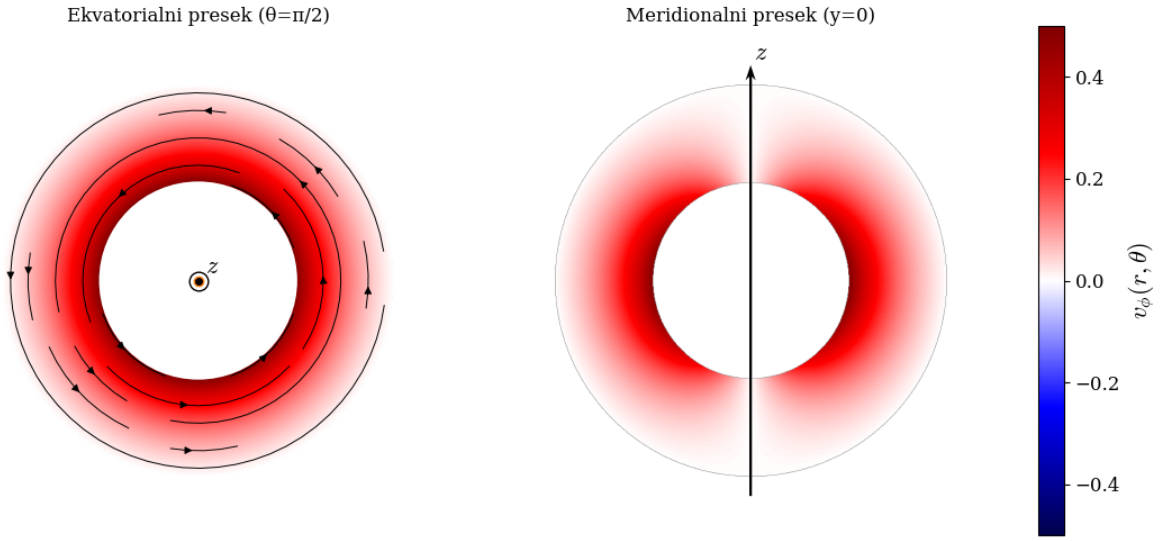
Tako dobimo končno rešitev za hitrostno polje med dvema vrtečima se sferama:

$$\boxed{\vec{v}_\phi(r, \theta) = \left[\left(\frac{\omega_2 R_2^3 - \omega_1 R_1^3}{R_2^3 - R_1^3} r + \frac{R_1^3 R_2^3 (\omega_1 - \omega_2)}{R_2^3 - R_1^3} r^{-2}\right) \sin\theta\right] \hat{\boldsymbol{\phi}}} \tag{12}$$

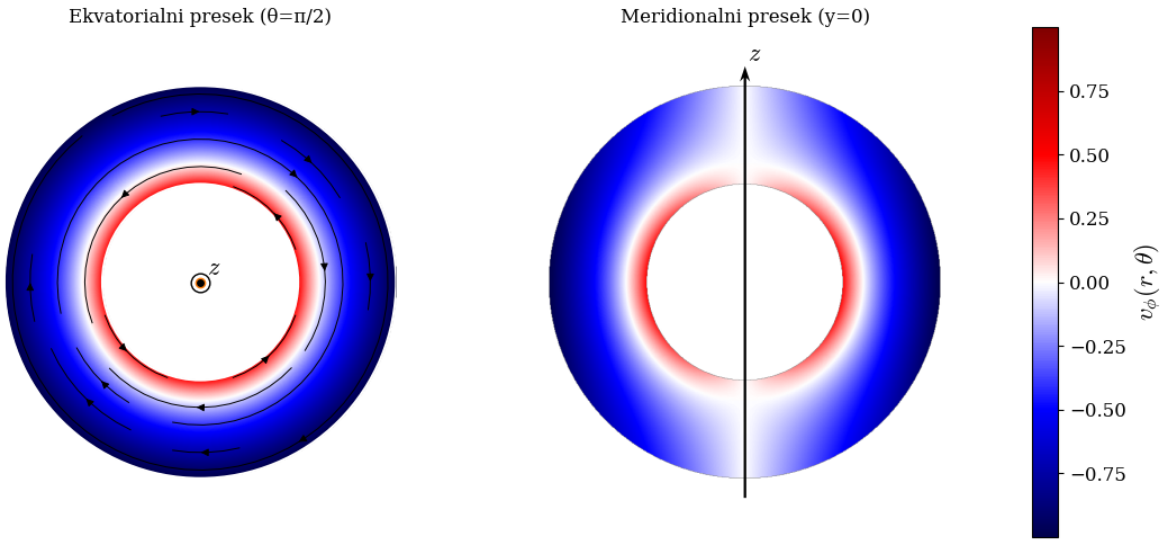
Sedaj ko imamo zapisano rešitev za hitrostno polje tekočine med obema sferama, si lahko za različne vrednosti parametrov ogledamo, kako le-to izgleda. Na sliki na naslednji strani lahko vidimo prikaz $\vec{v}_\phi(r, \theta)$ v ekvatorialni in meridionalni (presek po poldnevnikih) ravnini za $R_1 = 0.5$, $R_2 = 1.0$, $\omega_1 = 1.0$ in različne vrednosti ω_2.



(a) $\omega_2 = 1$



(b) $\omega_2 = 0$



(c) $\omega_2 = -1$

Slika 3: Prikaz $\vec{v}_\phi(r,\theta)$ za različne vrednosti ω_2.

4 Navor M

Če želimo izračunati navor, potrebujemo silo, s katero delujeta tekočina in stena sfere druga na drugo. To silo najlažje dobimo s pomočjo napetostnega tenzorja. Vsaka komponenta napetostnega tenzorja τ_{ij} namreč predstavlja silo v smeri j na enoto površine, katere normala kaže v smeri i. V našem primeru, kjer se vse vrti le v smeri $\hat{\phi}$, nas zanima sila na površino sfere, ki je pravokotna na smer $\hat{r}$, zato je relevantna le komponenta $\tau_{r\phi}$.

Predstavljajmo si majhne kockice vode, ki se premikajo druga mimo druge. Če gledamo ploskev, pravokotno na smer x_i, nas zanima, kako hitro se spreminja hitrost v smeri j pri prehodu iz ene plasti v drugo. To lahko zapišemo kot odvod $\partial v_j/\partial x_i$, ki pove, kolikšna je relativna "drsna" hitrost med plastema, ločenima v smeri i. Če bi upoštevali samo ta člen, bi pa v primeru čistega vrtenja (ko se element zgolj vrti, ne pa tudi deformira) dobili neničelno strižno napetost – kar je fizikalno napačno, saj vrtenje samo po sebi ne povzroča "trenja" med plastmi.

Da se temu izognemo, moramo upoštevati, da je striženje simetričen pojav: enako ga zaznamo tudi, če zamenjamo vlogi smeri i in j. Pri Newtonski tekočini, ki nima mikroskopskih torzij in zato ne more prenašati notranjih momentov, mora biti napetostni tenzor simetričen ($\tau_{ij} = \tau_{ji}$). Zato v izraz dodamo še zrcalni prispevek $\partial v_i/\partial x_j$ in vzamemo simetrično kombinacijo obeh. Ta postopek izniči prispevek čistega vrtenja in pusti le del gibanja, ki res povzroča medsebojno drsenje plasti.

Za Newtonsko tekočino v *kartezičnih koordinatah* je končni zapis

$$\tau_{ij} = \eta \left(\frac{\partial v_j}{\partial x_i} + \frac{\partial v_i}{\partial x_j} \right),$$

kjer η označuje dinamično viskoznost.

V *sferičnih koordinatah* izraz za $\tau_{r\phi}$ dobimo tako, da v enačbi

$$\tau_{r\phi} = \eta \left(\frac{\partial v_\phi}{\partial r} + \frac{\partial v_r}{\partial \phi} \right)$$

vsak odvod ustrezno prilagodimo geometriji. Prvi člen $\partial v_\phi/\partial r$ v sferičnih koordinatah ne meri neposredno pravega drsenja med sferičnimi plastmi, saj se smer $\hat{\phi}$ giblje po krožnicah, katerih obseg narašča z r. Pri čisti togí rotaciji, kjer je kotna hitrost Ω konstantna in $v_\phi \propto r$, bi ta odvod dal neničelno vrednost, čeprav drsenja med plastmi ni. Zato namesto spremembe linearne hitrosti merimo spremembo *kotne* hitrosti $\Omega = v_\phi/r$, kar vodi do geometrijsko popravljenega izraza

$$\frac{\partial v_\phi}{\partial r} \longrightarrow r \frac{\partial}{\partial r} \left(\frac{v_\phi}{r} \right).$$

Drugi člen $\partial v_r/\partial\phi$ v sferičnih koordinatah predstavlja spremembo radialne hitrosti vzdolž poti dolžine $r\sin\theta\,\mathrm{d}\phi$, zato se pojavi z faktorjem $1/(r\sin\theta)$. Ker pa je v našem primeru tok osno simetričen in brez radialne komponente ($v_r = 0$), ta člen izgine. Tako dobimo končni rezultat za naš primer:

$$\tau_{r\phi} = \eta\, r\, \frac{\partial}{\partial r}\left(\frac{v_\phi}{r}\right), \tag{13}$$

ki meri pravo napetost med plastmi tekočine in pri čisti togí rotaciji pravilno da ničelno strižno napetost.

Ko poznamo komponento napetostnega tenzorja $\tau_{r\phi}$ na površini sfere polmera R, lahko z njo izračunamo celoten navor, ki ga tekočina izvaja na sfero. Komponenta $\tau_{r\phi}$ predstavlja tangencialno silo na enoto površine, katere normala kaže v radialno smer. Če jo pomnožimo z elementom površine $\mathrm{d}S$, dobimo element sile

$$\mathrm{d}F_\phi = \tau_{r\phi}\,\mathrm{d}S.$$

Za izračun navora moramo upoštevati še ročico te sile glede na os vrtenja. Ker je sila tangencialna, je ročica enaka $R\sin\theta$, kjer θ meri polarni kot od osi vrtenja. Tako elementarni prispevek k navoru znaša

$$\mathrm{d}M = \underbrace{\tau_{r\phi}(R,\theta)}_{\text{strižna}} \cdot \underbrace{R\sin\theta}_{\text{ročica}} \cdot \underbrace{\left(R^2\sin\theta\,\mathrm{d}\theta\,\mathrm{d}\phi\right)}_{dS}.$$

Ker celoten navor dobimo s seštevanjem prispevkov vseh površinskih elementov, integriramo zgornji izraz po celotni površini sfere. To pomeni integracijo po azimutnem kotu ϕ od 0 do 2π in po polarni koordinati θ od 0 do π:

$$M(R) = \int_0^{2\pi}\int_0^{\pi} \tau_{r\phi}(R,\theta)\, R^3 \sin^2\theta\,\mathrm{d}\theta\,\mathrm{d}\phi.$$

Če je tok osno simetričen ($\partial_\phi(\cdot) = 0$), je $\tau_{r\phi}$ neodvisna od ϕ in integral po ϕ da preprost faktor 2π:

$$M(R) = 2\pi R^3 \int_0^{\pi} \tau_{r\phi}(R,\theta)\,\sin^2\theta\,\mathrm{d}\theta.$$

V našem primeru krožnega toka velja $v_\phi(r,\theta) = f(r)\sin\theta$, zato je po enačbi (13) tudi $\tau_{r\phi}(R,\theta) \propto \sin\theta$. To pomeni, da se integral $\int_0^\pi \sin^3\theta\,\mathrm{d}\theta$ prevede v znan faktor $\frac{4}{3}$, kar omogoča, da za naš primer navor zapišemo kot

$$M(R) = \frac{8\pi}{3} R^3 \frac{\tau_{r\phi}(R)}{\sin\theta}.$$

Z uporabo enačb (13) in (11) lahko sedaj izračunamo $\tau_{r\phi}(R)$:

$$\begin{aligned}
\tau_{r\phi}(R,\theta) &= \eta\, R\, \frac{\partial}{\partial r}\left(\frac{v_\phi(r,\theta)}{r}\right)\Big|_{r=R} \\
&= \eta\, R\, \frac{\partial}{\partial r}\left(\frac{(Ar + Br^{-2})\sin\theta}{r}\right)\Big|_{r=R} \\
&= \eta\, R\, \frac{\partial}{\partial r}\left(\left(A + Br^{-3}\right)\sin\theta\right)\Big|_{r=R} \\
&= \eta\, R\, \left(-3Br^{-4}\sin\theta\right)\Big|_{r=R} \\
&= -\,3\,\eta\,\frac{B}{R^3}\,\sin\theta,
\end{aligned}$$

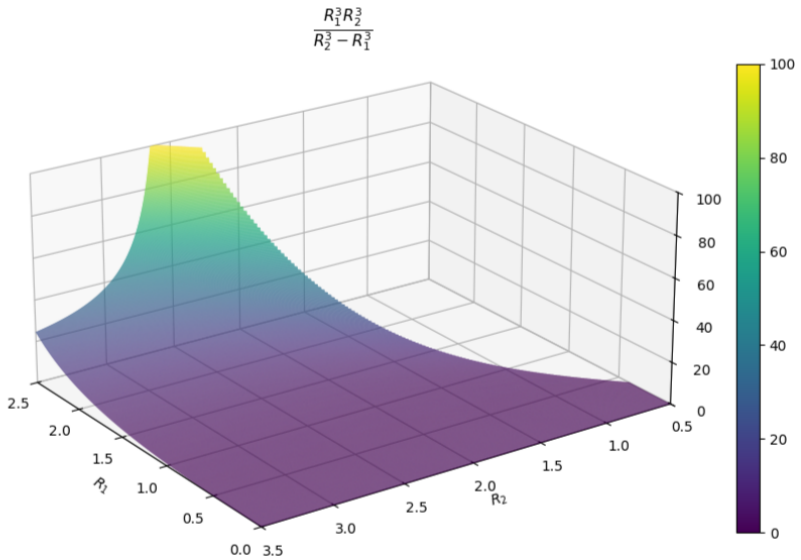
kar pomeni, da navor v našem primeru znaša

$$M = -8\pi\eta B,$$

oziroma po vstavitvi izraza za B:

$$\boxed{M = 8\pi\eta\frac{R_1^3 R_2^3(\omega_2 - \omega_1)}{R_2^3 - R_1^3}.} \tag{14}$$

Opazimo, da je navor M sorazmeren z razliko kotnih hitrosti $\omega_2 - \omega_1$ in viskoznostjo η. Velikost navora, ki ga tekočina prenaša med sferama je odvisna tudi od velikosti sfer R_1 in R_2. Odvisnost $M \propto \frac{R_1^3 R_2^3}{R_2^3 - R_1^3}$, je prikazana na spodnjem grafu:



Slika 4: Faktor $\frac{R_1^3 R_2^3}{R_2^3 - R_1^3}$ v odvisnosti od R_1 in R_2.

5 Nenadna zaustavitev zunanje sfere

Ko zunanjo sfero v trenutku $t = 0$ nenadoma ustavimo, se na njenem robu spremeni mejni pogoj za tangencialno hitrost tekočine. Pred zaustavitvijo je na $r = R_2$ veljalo

$$v_\phi(R_2, \theta, t < 0) = R_2\, \omega_2\, \sin\theta,$$

takoj po ustavitvi pa je ta hitrost enaka nič. Viskozna tekočina se na to odzove tako, da sprememba od zunanjega roba začne potovati proti notranji sferi. Mehanizem prenosa je v celoti viskozen: pri zelo majhnem Reynoldsovem številu ($Re \ll 1$) so konvekcijski členi v Navier–Stokesovi enačbi zanemarljivi, zato časovni razvoj opisuje uravnoteženje časovnega odvoda hitrosti s krajevnim razpršenjem zaradi viskoznosti.

Iz polne nestacionarne Navier–Stokesove enačbe

$$\rho\left(\frac{\partial \vec{v}}{\partial t} + \vec{v}\cdot\nabla\vec{v}\right) = -\nabla p + \eta\nabla^2\vec{v} + \vec{f},$$

pri $\vec{f} = 0$, osni simetriji in brez radialne ter polarne komponente ($v_r = v_\theta = 0$), v ϕ-smeri ostane

$$\rho\,\frac{\partial v_\phi}{\partial t} = \eta(\nabla^2\vec{v})_\phi = \eta\left[\frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}\left(r^2\frac{\partial v_\phi}{\partial r}\right) + \frac{1}{r^2\sin\theta}\frac{\partial}{\partial\theta}\left(\sin\theta\,\frac{\partial v_\phi}{\partial\theta}\right) - \frac{v_\phi}{r^2\sin^2\theta}\right].$$

Uvedemo nastavek:

$$v_\phi(r,\theta,t) = u(r,t)\,\sin\theta.$$

Najprej izračunamo parcialni odvod po θ:

$$\frac{\partial(u\sin\theta)}{\partial\theta} = u\cos\theta.$$

Ker u ni odvisen od θ, dobimo za drugi kotni odvod

$$\frac{1}{\sin\theta}\frac{\partial}{\partial\theta}\left(\sin\theta\,\frac{\partial(u\sin\theta)}{\partial\theta}\right) = \frac{1}{\sin\theta}\frac{\partial}{\partial\theta}\left(u\sin\theta\cos\theta\right) = \frac{u(\cos^2\theta - \sin^2\theta)}{\sin\theta} = \frac{u\cos 2\theta}{\sin\theta}.$$

Prištejemo še tretji člen Laplaceovega operatorja iz zgornje enačbe:

$$\frac{u\cos 2\theta}{r^2\sin\theta} - \frac{u}{r^2\sin\theta} = \frac{u(\cos 2\theta - 1)}{r^2\sin\theta} = -\frac{2u\sin\theta}{r^2}.$$

Celotni Laplaceov operator v ϕ-smeri je torej

$$(\nabla^2\vec{v})_\phi = \sin\theta\left[\frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}\left(r^2\frac{\partial u}{\partial r}\right) - \frac{2u}{r^2}\right].$$

Vstavimo to v Navier–Stokesovo enačbo, delimo z $\sin\theta$ in dobimo enačbo za $u(r,t)$

$$\frac{\partial u}{\partial t} = \nu \left[\frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial u}{\partial r} \right) - \frac{2u}{r^2} \right], \qquad \nu = \frac{\eta}{\rho}. \tag{15}$$

Robni pogoji za $t > 0$ po zaustavitvi zunanje sfere so

$$u(R_1, t) = R_1 \omega_1, \qquad u(R_2, t) = 0,$$

začetni pogoj pa ustreza staremu stacionarnemu stanju

$$u(r, 0) = Ar + Br^{-2}, \qquad A = \frac{\omega_2 R_2^3 - \omega_1 R_1^3}{R_2^3 - R_1^3}, \quad B = \frac{R_1^3 R_2^3 (\omega_1 - \omega_2)}{R_2^3 - R_1^3}.$$

Ker želimo obravnavati samo časovni razpad proti novemu stacionarnemu profilu, najprej rešimo (15) za stacionarno stanje po zaustavitvi:

$$u_\infty(r) = A_\infty r + B_\infty r^{-2}, \qquad u_\infty(R_1) = R_1 \omega_1, \quad u_\infty(R_2) = 0,$$

od koder sledi

$$A_\infty = -\frac{\omega_1 R_1^3}{R_2^3 - R_1^3}, \qquad B_\infty = \frac{\omega_1 R_1^3 R_2^3}{R_2^3 - R_1^3}.$$

Definiramo odstopanje od novega stacionarnega stanja

$$w(r,t) := u(r,t) - u_\infty(r),$$

ki zadošča istemu PDE kot u, vendar s *homogenima* robnima pogojema

$$w(R_1, t) = 0, \qquad w(R_2, t) = 0,$$

in začetnim pogojem

$$w(r, 0) = (A - A_\infty) r + (B - B_\infty) r^{-2}.$$

Rešitev poiščemo z ločitvijo spremenljivk $w(r,t) = R(r)\,T(t)$. Po vstavitvi v (15) in deljenju z $\nu R T$ dobimo pogoj

$$\frac{1}{\nu T} \frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}t} = -\lambda^2, \tag{16}$$

$$\frac{1}{R} \left[\frac{1}{r^2} \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r} \left(r^2 \frac{\mathrm{d}R}{\mathrm{d}r} \right) - \frac{2R}{r^2} \right] = -\lambda^2. \tag{17}$$

Iz (16) sledi eksponentni časovni razpad

$$T(t) = e^{-\nu \lambda^2 t}.$$

Radialna enačba (17) pa se preoblikuje v

$$R'' + \frac{2}{r}R' + \left(\lambda^2 - \frac{2}{r^2}\right) R = 0,$$

kar je sferična Besselova enačba reda $l = 1$. Njena splošna rešitev je

$$R(r) = a\, j_1(\lambda r) + b\, y_1(\lambda r),$$

kjer sta j_1 in y_1 sferični Besselovi funkciji prve in druge vrste.

Robna pogoja $R(R_1) = 0$ in $R(R_2) = 0$ nam data sistem dveh linearnih enačb za koeficienta a in b:

$$\begin{cases} a\, j_1(\lambda R_1) + b\, y_1(\lambda R_1) = 0, \\ a\, j_1(\lambda R_2) + b\, y_1(\lambda R_2) = 0. \end{cases}$$

V matrični obliki

$$\begin{pmatrix} j_1(\lambda R_1) & y_1(\lambda R_1) \\ j_1(\lambda R_2) & y_1(\lambda R_2) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix},$$

kjer obstaja netrivialna rešitev $\binom{a}{b} \neq \binom{0}{0}$ samo, če je matrika singularna, tj. če je njena determinanta enaka nič. To pripelje do lastnovrednostnega pogoja

$$j_1(\lambda R_1)\, y_1(\lambda R_2) - j_1(\lambda R_2)\, y_1(\lambda R_1) = 0. \tag{18}$$

Rešitve (18) so diskretne pozitivne vrednosti $\lambda = \lambda_n$ $(n = 1, 2, \ldots)$, ki jih poiščemo numerično.

Ko iz pogoja (18) določimo diskretne lastne vrednosti λ_n, lahko za vsak λ_n iz prvega robnega pogoja $R(R_1) = 0$ izrazimo razmerje med koeficientoma splošne radialne rešitve $R(r) = a\, j_1(\lambda_n r) + b\, y_1(\lambda_n r)$:

$$a = -\, b\, \frac{y_1(\lambda_n R_1)}{j_1(\lambda_n R_1)}.$$

Vstavitev v $R(r)$ da

$$R_n(r) = b \left[y_1(\lambda_n r) - \frac{y_1(\lambda_n R_1)}{j_1(\lambda_n R_1)}\, j_1(\lambda_n r) \right].$$

Ker je absolutni faktor nepomemben (normiranje uredimo kasneje), izberemo priročno $b = j_1(\lambda_n R_1)$ in dobimo simetrično obliko

$$R_n(r) = j_1(\lambda_n R_1)\, y_1(\lambda_n r) - y_1(\lambda_n R_1)\, j_1(\lambda_n r).$$

Po konstrukciji velja $R_n(R_1) = 0$, medtem ko je $R_n(R_2) = 0$ ekvivalenten determinanti (18), zato je tudi drugi robni pogoj zadovoljen.

Ker so $R_n(r)$ linearne kombinacije $j_1(\lambda_n r)$ in $y_1(\lambda_n r)$, ki zadoščajo homogenima robnima pogojema $R(R_1) = R(R_2) = 0$, jih obravnavamo z znano ortogonalnostjo pod utežjo r^2:

$$\int_{R_1}^{R_2} r^2 \, R_n(r) \, R_m(r) \, dr = 0 \qquad (n \neq m).$$

Zaradi ortogonalnosti lahko začetno odstopanje

$$w(r, 0) = u(r, 0) - u_\infty(r)$$

razvijemo po bazi $\{R_n\}$:

$$w(r, t) = \sum_{n=1}^{\infty} C_n \, R_n(r) \, e^{-\nu \lambda_n^2 t},$$

pri čemer koeficiente dobimo s projekcijo (utež r^2):

$$C_n = \frac{\displaystyle\int_{R_1}^{R_2} r^2 \, w(r, 0) \, R_n(r) \, dr}{\displaystyle\int_{R_1}^{R_2} r^2 \left[R_n(r)\right]^2 dr}.$$

Končna rešitev za azimutalno komponento hitrosti se zato zapiše kot

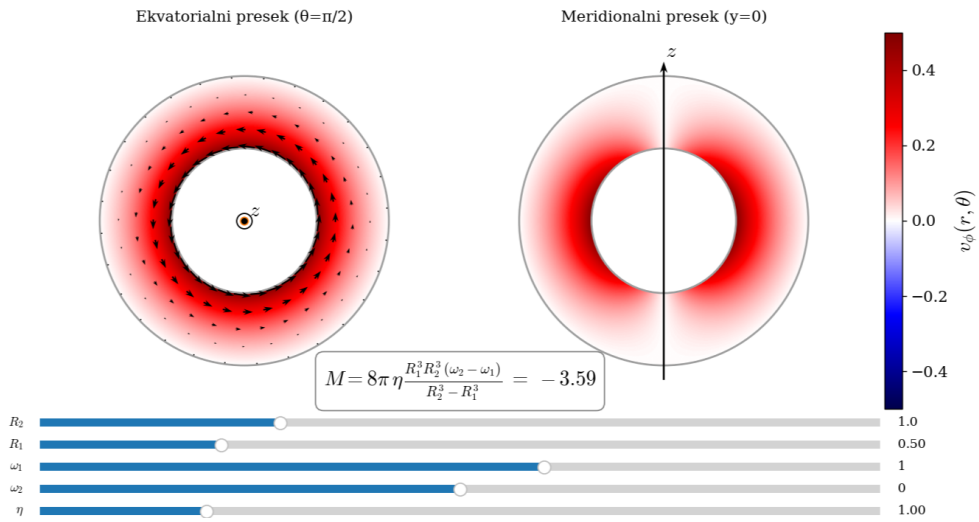
$$\boxed{u(r, t) = u_\infty(r) + \sum_{n=1}^{\infty} C_n \, R_n(r) \, e^{-\nu \lambda_n^2 t},}$$

kjer je $u_\infty(r) = A_\infty r + B_\infty r^{-2}$ novo stacionarno stanje po zaustavitvi zunanje sfere, λ_n pa so diskretne rešitve pogoja (18).

6 Zaključek

V nalogi smo analitično obravnavali tok nestisljive viskozne tekočine med dvema koncentričnima vrtečima se sferama pri majhnih Reynoldsovih številih. S pomočjo poenostavljene stacionarne Navier–Stokesove enačbe smo izpeljali zaprto obliko rešitve za hitrostno polje ter izraz za navor, ki ga tekočina prenaša med sferama. Poleg stacionarnega primera smo analizirali tudi časovni potek hitrosti po nenadni zaustavitvi zunanje sfere, kjer rešitev vključuje diskretni spekter lastnih funkcij.

Za boljšo predstavo sem izdelal tudi interaktivni simulator, ki omogoča vizualizacijo hitrostnega polja in izračun prenesenega navora za poljubne parametre R_1, R_2, ω_1, ω_2 in η.



Slika 5: Posnetek interaktivnega simulatorja, ki prikazuje hitrostno polje in navor med sferama.